

LAB 1: Sensor

Name

- นายภูมินทร์ ยงดี 68340500048
- นายจิรภัทร ชวนฤทัย 68340500074
- นายชนกันต์ หิรัญยาภาส 68340500082

Objectives

- เพื่อศึกษาและอธิบายกระบวนการแปลงปริมาณทางฟิสิกส์ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเซ็นเซอร์พื้นฐานประเภทต่างๆ
- เพื่อฝึกทักษะการอ่านสัญญาณดิบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/Simulink และประมวลผลแปลงค่าให้อยู่ในหน่วยวัดทางฟิสิกส์มาตรฐาน
- เพื่อฝึกกระบวนการเทียบมาตรฐาน (Calibration) วิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) และการลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction/Filtering) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเที่ยงตรงของระบบการวัด
- เพื่อฝึกการตั้งสมมติฐาน การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม การทดลองซ้ำ และการตรวจสอบผลเทียบกับทฤษฎีหรือ Datasheet

สารบัญ

การทดลองที่ 1.1: Potentiometer	6
จุดประสงค์	6
สมมติฐาน	6
ตัวแปร	6
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
ขั้นตอนการดำเนินงาน	7
ผลการทดลอง	7
สรุปผลการทดลอง	12
อภิปรายผลการทดลอง	13
การทดลองที่ 1.2: Magnetic Sensor	15
จุดประสงค์	15
สมมติฐาน	15
ตัวแปร	15
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	16
ขั้นตอนการดำเนินงาน	16
ผลการทดลอง	16
สรุปผลการทดลอง	21
อภิปรายผล	22
ข้อเสนอแนะ	22
อ้างอิง	23
การทดลองที่ 1.3 : Incremental Encoder	24
จุดประสงค์	24
สมมติฐาน	24
ตัวแปร	24
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	25

ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	26
ผลการทดลอง.....	27
สรุปผลการทดลอง.....	32
อภิปรายผล.....	33
อ้างอิง.....	33
การทดลองที่ 1.4 - Single Point Load Cell with INA125.....	33
จุดประสงค์.....	33
สมมติฐาน.....	34
ตัวแปร.....	34
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	35
ผลการทดลอง.....	37
สรุปผลการทดลอง.....	39
อภิปรายผล.....	39
อ้างอิง.....	40

สารบัญตาราง

ตาราง 1 ผลการทดลองของ Linear potentiometer A และ B	8
ตาราง 2 ผลการทดลองของ Rotary potentiometer A และ B	9
ตาราง 3 ผลการทดลองของ Rotary potentiometer C	9
ตาราง 4 ค่าความชื้นสนามแม่เหล็กของขั้ว A	18
ตาราง 5 ค่าความชื้นสนามแม่เหล็กของขั้ว B	19
ตาราง 6 การทดลองที่ 1 AMT103-V Encoder ที่ X1 X2 และ X4	28
ตาราง 7 การทดลอง PEC11R Encoder 24 สแต็ป ที่ X1 X2 และ X4	29
ตาราง 8 ผลการเก็บข้อมูลแรงดันขาออกและน้ำหนักรถ	38

สารบัญภาพ

ภาพ 1 กราฟ Linear potentiometer A , B Output Voltage เทียบ Distance	10
ภาพ 2 กราฟ Rotary potentiometer A , B , C Output Voltage เทียบ Percent Rotation	10
ภาพ 3 Linear potentiometer A	11
ภาพ 4 Linear potentiometer B.....	11
ภาพ 5 Rotary potentiometer A.....	11
ภาพ 6 Rotary potentiometer B.....	12
ภาพ 7 Rotary potentiometer C.....	12
ภาพ 8 กราฟข้อ A กรณี No Shield	19
ภาพ 9 กราฟข้อ A กรณี Shield	20
ภาพ 10 กราฟข้อ B กรณี No Shield.....	20
ภาพ 11 กราฟข้อ B กรณี Shield	20
ภาพ 12 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง ค่า Raw data กับเวลา และ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กกับเวลา.....	21
ภาพ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Pulse กับตำแหน่งมุมหมุนในโหมด X1, X2 และ X4	28
ภาพ 14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Pulse กับตำแหน่งมุมหมุนในโหมด X1, X2 และ X4	29
ภาพ 15 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุต Channel A และ B ของ PEC11R ขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา	29
ภาพ 16 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุต Channel A และ B ของ PEC11R ขณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา.....	30
ภาพ 17 กราฟแสดงค่า Raw Pulses Position และ Velocity ของ Encoder.....	31
ภาพ 18 กราฟแสดงการ Homing ของ Encoder.....	31
ภาพ 19 กราฟแสดงการเกิด Warp และการแก้ด้วยการ Unwrapped ใน Encoder	32
ภาพ 20 กราฟแสดงการ calibration.....	38
ภาพ 21 กราฟการตอบสนองแบบ Real time	39

การทดลองที่ 1.1: Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงาน ชนิด คุณสมบัติ และความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในชุดทดลอง
2. เพื่อศึกษาและบันทึกการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทาง หรือองศาการหมุนของ Potentiometer แต่ละชนิด
3. เพื่อออกแบบ สร้าง และอธิบายการทำงานของวงจร Schmitt Trigger ภายในโปรแกรม Simulink
4. เพื่อกำหนดและวิเคราะห์ค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสมสำหรับวงจร Schmitt Trigger พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
5. เพื่อแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital ผ่านวงจร Schmitt Trigger และแสดงผลให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time

สมมติฐาน

1. การตอบสนองและความเป็นเชิงเส้น: Potentiometer ชนิดเลื่อน จะให้ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกแปรผันตามระยะทางที่เลื่อน ส่วนชนิดหมุน จะให้ค่าแรงดันไฟฟ้าแปรผันตามองศาการหมุน โดย Potentiometer แต่ละชนิดหรือแต่ละรหัสจะมีความเป็นเชิงเส้นและกราฟการตอบสนองที่แตกต่างกัน
2. วงจร Schmitt Trigger: การกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม จะสามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันความผิดพลาดหรือการแกว่งของสัญญาณที่เกิดจากสัญญาณรบกวน บริเวณจุดตัดขอบเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการใช้ค่า Threshold เพียงค่าเดียว

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Potentiometer ได้แก่ PTA6043-2015DPA103, PTA6043-2015DPB103, PDB181-K420K-103A2, PDB181-K420K-103B และ PDB181-K420K-103C
 - ระยะทางในการเลื่อน สำหรับ Linear Potentiometer และ องศาในการหมุน สำหรับ Rotary Potentiometer
2. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออก ที่อ่านได้จากขากลางของ Potentiometer
 - สัญญาณ Digital ขาออกที่ผ่านการแปลงสัญญาณจากวงจร Schmitt Trigger แบบ Real Time
3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟเลี้ยงบอร์ดควบคุม 3.3V และ ขั้วกราวด์สภาพแวดล้อมทดลองและอุณหภูมิห้อง
- การตั้งค่าในโปรแกรม Simulink เช่น Host Serial Baud rate ที่ 2000000 และ Fixed-step Solver

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานและชนิดของ Potentiometer: Potentiometer คืออุปกรณ์ที่มีทั้งแบบเลื่อนและแบบหมุน โดยทำหน้าที่เปลี่ยนค่าความต้านทาน อุปกรณ์นี้ไม่มีขั้วทางไฟฟ้า จึงสามารถเชื่อมไฟ 3.3V และ GND ที่ขาริมขาใดก็ได้ และอ่านค่าสัญญาณ Analog ได้จากขากลาง
2. การตอบสนองของเซนเซอร์: สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกจะมีการตอบสนองต่อระยะทางหรือองศาการหมุนที่แตกต่างกันออกไปตามความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละชนิด
3. วงจร Schmitt Trigger: เป็นวงจรที่รับสัญญาณ Analog ขาเข้าและประมวลผลออกเป็นสัญญาณ Digital ขาออก โดยใช้ Block Logic ในการสร้างและอาศัยการตั้งค่า Upper Threshold และ Lower Threshold เพื่อป้องกันการสลับสถานะไปมาอย่างไม่ตั้งใจเมื่อสัญญาณอยู่ใกล้จุดตัดขอบเขต

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียมความพร้อมและการตั้งค่าฮาร์ดแวร์:
 - ตั้งค่าตาม Manual
2. การทดลองที่ 1: การตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer
 - ทดสอบหมุนและเลื่อน Potentiometer แต่ละรหัสอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูล
 - บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับระยะทางและองศาที่เปลี่ยนไปแบบ Real Time โดยใช้เครื่องมือ Data Inspector
 - ทำการทดลองซ้ำเพื่อความน่าเชื่อถือ และนำข้อมูลมาพล็อตกราฟวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นของแต่ละตัว
3. การทดลองที่ 2: การจำลองวงจร Schmitt Trigger
 - สร้างวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink โดยใช้ Block Logic
 - กำหนดค่าและวิเคราะห์ผลของ Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสมกับสัญญาณ
 - สังเกตและบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Analog ขาเข้าจาก Potentiometer และสัญญาณ Digital ขาออกแบบ Real Time เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ผลการทดลอง

ผลการทดลองที่ 1 ของ Linear potentiometer A และ B

	A				B			
	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.5	0.1069	0.0654	0.0872	0.0865	0.0329	0.0303	0.0127	0.0253
1.0	0.7076	0.6635	0.6927	0.6879	0.3552	0.3354	0.3309	0.3405
1.5	1.2987	1.2641	1.2625	1.2751	0.6584	0.6592	0.6495	0.6557
2.0	1.9071	1.8781	1.8519	1.8790	0.9480	0.9222	0.9576	0.9426
2.5	2.4433	2.4475	2.4204	2.4371	1.2693	1.2580	1.2765	1.2679
3.0	2.7061	2.7190	2.7114	2.7122	1.5770	1.5852	1.5807	1.5810
3.5	2.8041	2.8042	2.8049	2.8044	1.8682	1.8766	1.8723	1.8724
4.0	2.9139	2.9116	2.9104	2.9120	2.1913	2.1813	2.1915	2.1881
4.5	3.0251	3.0210	3.0161	3.0208	2.5191	2.5148	2.5042	2.5127
5.0	3.1118	3.1152	3.1169	3.1146	2.7910	2.8216	2.7991	2.8039
5.5	3.2154	3.2098	3.2111	3.2121	3.1066	3.1197	3.1456	3.1240
6.0	3.2763	3.2766	3.2766	3.2765	3.2764	3.2764	3.2764	3.2764

ตาราง 1 ผลการทดลองของ Linear potentiometer A และ B

ผลการทดลองที่ 2 ของ Rotary potentiometer A ,B และ C

	A				B			
	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0653	0.0827	0.0696	0.0725
15	0.0124	0.0124	0.0124	0.0124	0.2757	0.2554	0.2712	0.2674
20	0.0509	0.0505	0.0505	0.0506	0.4609	0.4614	0.5053	0.4759
25	0.0953	0.0954	0.0955	0.0954	0.6533	0.6702	0.6443	0.6559
30	0.1272	0.1273	0.1273	0.1273	0.8453	0.8797	0.8452	0.8568
35	0.1652	0.1652	0.1650	0.1651	1.0738	1.0709	1.0538	1.0662
40	0.2095	0.2096	0.2095	0.2095	1.2751	1.2583	1.2596	1.2643
45	0.2543	0.2542	0.2542	0.2542	1.5015	1.4729	1.4994	1.4913
50	0.2990	0.2992	0.2991	0.2991	1.7144	1.7382	1.6903	1.7143
55	0.5265	0.5265	0.5266	0.5266	1.9208	1.9670	1.8747	1.9208
60	0.9400	0.9399	0.9399	0.9399	2.1264	2.1173	2.0969	2.1135
65	1.2846	1.3395	1.3666	1.3302	2.3440	2.3023	2.2741	2.3068
70	1.6735	1.7133	1.7626	1.7165	2.5253	2.4539	2.4673	2.4822
75	2.0782	2.0802	2.1227	2.0937	2.7058	2.6158	2.6403	2.6540

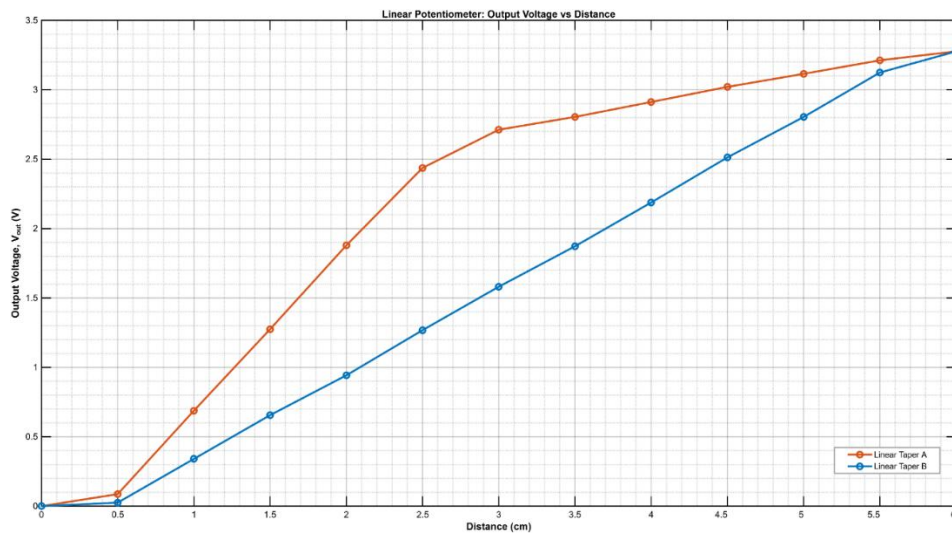
80	2.4154	2.5033	2.4749	2.4645	2.8773	2.6403	2.8301	2.8632
85	2.7887	2.8349	2.7793	2.8010	3.0656	3.0437	3.0573	3.0555
90	3.1033	3.1214	3.1392	3.1213	3.2450	3.2374	3.2646	3.2490
95	3.2755	3.2755	3.2756	3.2755	3.2757	3.2759	3.2759	3.2758
100	3.2755	3.2756	3.2757	3.2756	3.2758	3.2759	3.2759	3.2759

ตาราง 2 ผลการทดลองของ Rotary potentiometer A และ B

	C			
	1	2	3	ค่าเฉลี่ย
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.3385	0.2660	0.3281	0.3109
15	0.7725	0.7347	0.7785	0.7619
20	1.1835	1.1552	1.1556	1.1648
25	1.6372	1.6424	1.6564	1.6453
30	2.1118	2.1101	2.1571	2.1264
35	2.5628	2.6417	2.6048	2.6031
40	2.7352	2.7340	2.7330	2.7341
45	2.7903	2.7887	2.7957	2.7916
50	2.8397	2.8407	2.8466	2.8423
55	2.9078	2.9057	2.9065	2.9067
60	2.9531	2.9600	2.9511	2.9547
65	3.0059	3.0142	3.0101	3.0101
70	3.0661	3.0719	3.0627	3.0669
75	3.1156	3.1158	3.1071	3.1128
80	3.1643	3.1604	3.1661	3.1636
85	3.2190	3.2131	3.2083	3.2135
90	3.2635	3.2573	3.2693	3.2634
95	3.2757	3.2756	3.2759	3.2757
100	3.2757	3.2757	3.2759	3.2758

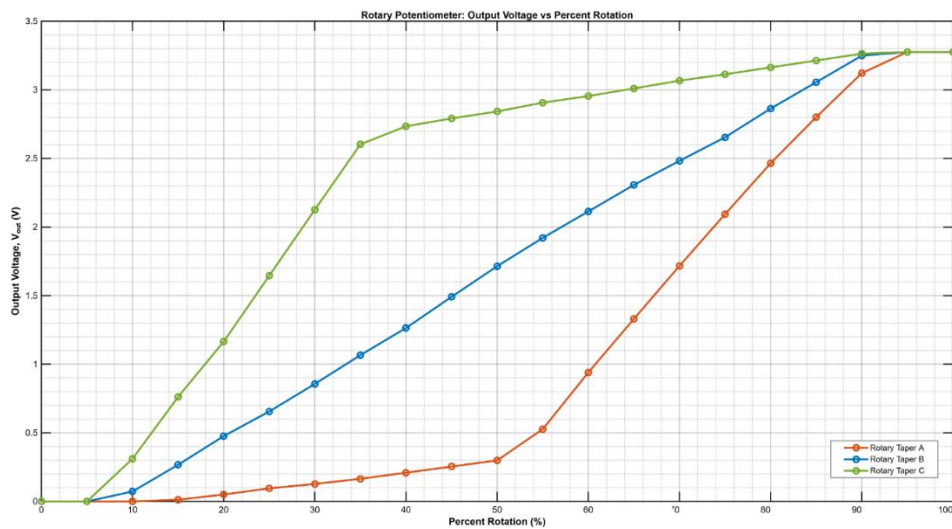
ตาราง 3 ผลการทดลองของ Rotary potentiometer C

1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไป



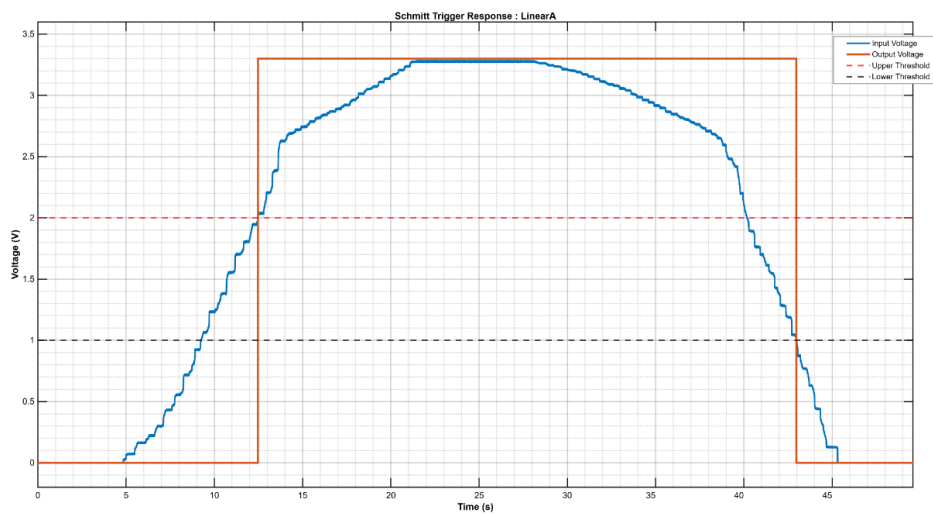
ภาพ 1 กราฟ Linear potentiometer A , B Output Voltage เทียบ Distance

2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับองศาที่เปลี่ยนแปลงไป

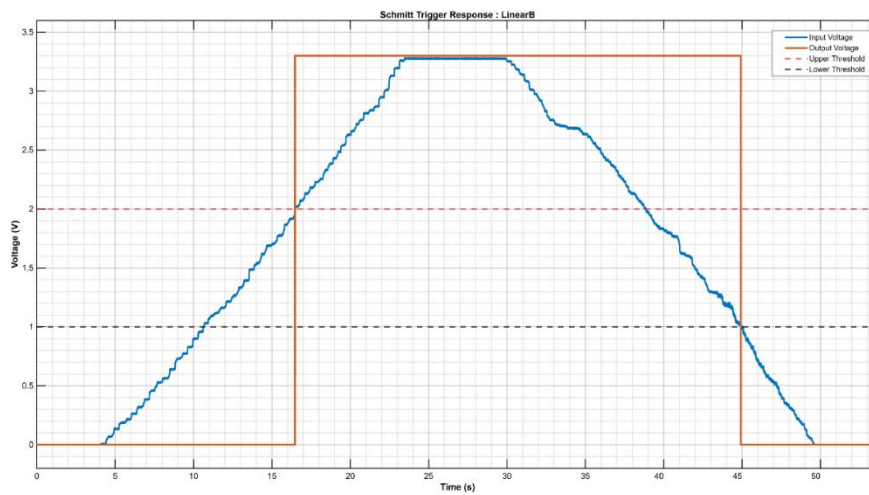


ภาพ 2 กราฟ Rotary potentiometer A , B , C Output Voltage เทียบ Percent Rotation

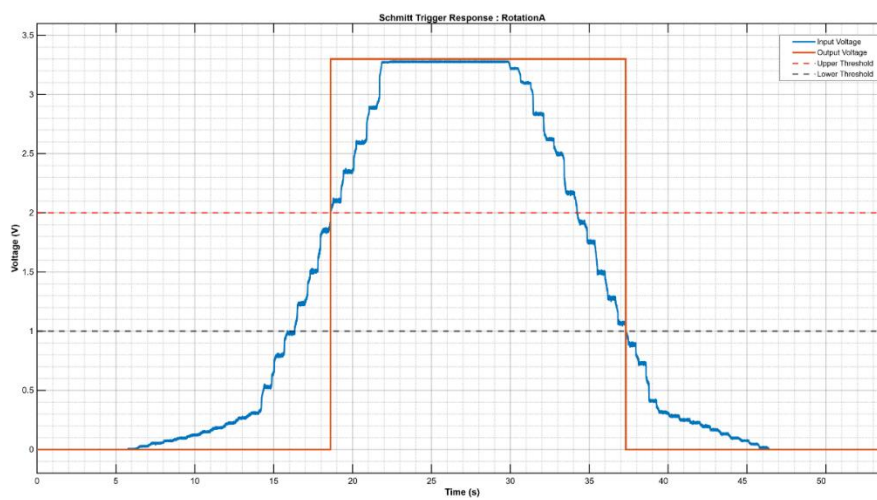
3. กราฟเปรียบเทียบการตอบสนองแบบ Real-time



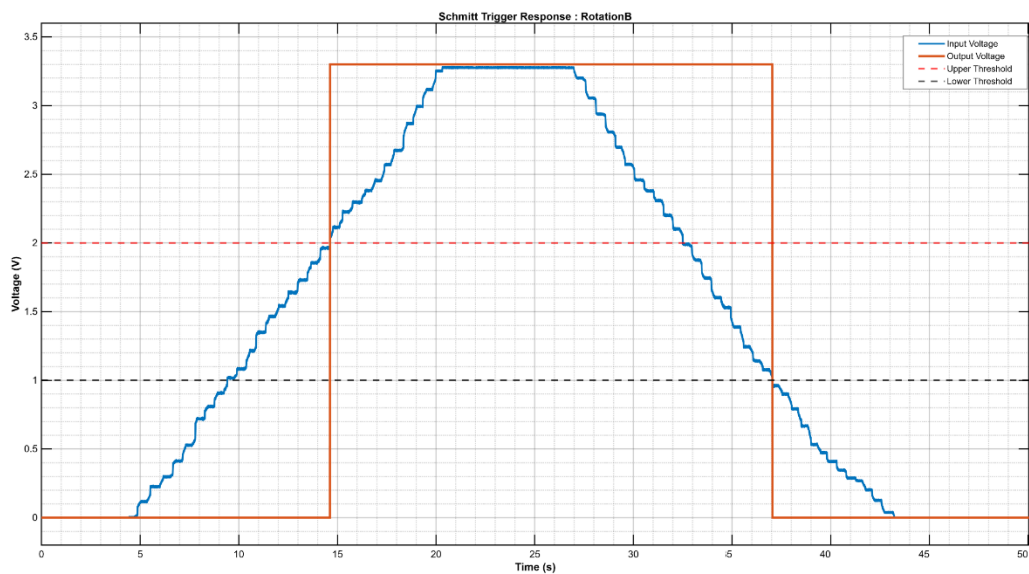
ภาพ 3 Linear potentiometer A



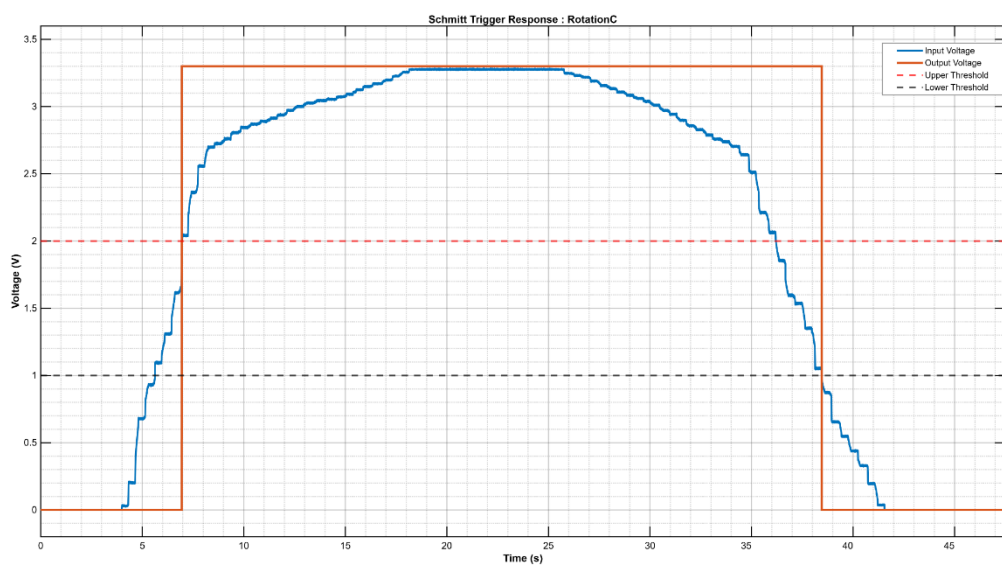
ภาพ 4 Linear potentiometer B



ภาพ 5 Rotary potentiometer A



ภาพ 6 Rotary potentiometer B



ภาพ 7 Rotary potentiometer C

สรุปผลการทดลอง

1. การตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer

- Rotary Potentiometer (ชนิดหมุน):
 - Taper A (Rotary Taper A): ตอบสนองแบบลอการิทึมโดยแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงแรก (0–50% Rotation) จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าสู่ระดับสูงสุด 3.3V
 - Taper B (Rotary Taper B): ตอบสนองแบบเชิงเส้นโดยแรงดันไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงเป็นเส้นตรงตามเปอร์เซ็นต์การหมุน (0–100%) อย่างสม่ำเสมอ

- Taper C (Rotary Taper C): ตอบสนองแบบลอการิทึมย้อนกลับ โดยแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก (0–35% Rotation) ก่อนจะค่อยๆ ชะลออัตราการเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ 3.3V
- Linear Potentiometer:
 - Linear Taper A: แสดงลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น โดยแรงดันไฟฟ้าขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะทาง 0.5–3.0 cm แล้วเริ่มชะลอตัวสู่เข้าสู่ 3.3V
 - Linear Taper B: แสดงความเป็นเชิงเส้นได้อย่างชัดเจน แรงดันไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงตามระยะทางในการเลื่อน 0–6 cm สม่ำเสมอตลอดช่วง

2. การทำงานของวงจร Schmitt Trigger

- วงจร Schmitt Trigger ใน Simulink สามารถแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer ให้เป็นสัญญาณ Digital แบบ Real Time ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้
- เมื่อสัญญาณแรงดันขาเข้า มีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ Upper Threshold ที่ 2.0V สัญญาณ Digital ขาออกจะเปลี่ยนสถานะจาก LOW (0V) เป็น HIGH (3.3V) ทันที
- เมื่อสัญญาณแรงดันขาตกลงจนถึงระดับ Lower Threshold ที่ 1.0V สัญญาณ Digital ขาออกจะเปลี่ยนสถานะจาก HIGH (3.3V) กลับมาเป็น LOW (0V) ทันที

อภิปรายผลการทดลอง

1. ความเป็นเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งานของ Potentiometer:
 - ผลการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานและทฤษฎีคุณสมบัติของ Potentiometer โดยชนิด Taper B ทั้งแบบหมุนและแบบเลื่อนแสดงความเป็นเชิงเส้นสูงที่สุด เหมาะสำหรับงานวัดตำแหน่งหรือวัดองศาการหมุนที่ต้องการความสัมพันธ์แบบแปรผันตรง
 - สำหรับ Taper A และ Taper C มีอัตราการเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้น เพื่อตอบสนองต่อการรับรู้ของมนุษย์ เช่น Taper A นิยมใช้ในการควบคุมระดับเสียงเนื่องจากหูของมนุษย์ตอบสนองต่อความดังในลักษณะลอการิทึม ขณะที่ Taper C ถูกนำไปใช้งานเฉพาะทางที่ต้องการความไวในการปรับค่าสูงในช่วงเริ่มต้น
 - รูปร่างของกราฟแรงดันอินพุต ในการทดลอง Schmitt Trigger สะท้อนคุณสมบัติ Taper ของอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างชัดเจน เช่น กราฟของ Rotation A มีความชันต่ำช่วงแรกแล้วจึงพุ่งสูงขึ้น ต่างจาก Rotation B ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรสม่ำเสมอ
2. ประสิทธิภาพของวงจร Schmitt Trigger และระยะ Hysteresis:
 - การกำหนดค่า Upper Threshold ที่ 2.0V และ Lower Threshold ที่ 1.0V ทำให้เกิดระยะ Hysteresis เท่ากับ $2.0\text{ V} - 1.0\text{ V} = 1.0\text{ V}$

- ภาวะ Hysteresis นี้ช่วยป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนหรือการรบกวนจากการแกว่งของมือขณะเลื่อน/หมุนตัวต้านทาน ไม่ให้ทำให้สถานะ Output สลับไปมาระหว่าง HIGH และ LOW อย่างสับสนขณะที่ระดับแรงดันอยู่ใกล้จุดสวิตชิง
- จากกราฟการตอบสนอง Schmitt Trigger ทั้ง 5 ชุด แสดงให้เห็นว่า Output สามารถเปลี่ยนสถานะได้อย่างเด็ดขาด ณ จุดอ้างอิงอุณหภูมิและสภาวะการทำงานเดียวกัน ทำให้การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital มีเสถียรภาพสูงและถูกต้องตามเวลาจริง

การทดลองที่ 1.2: Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ DRV5055 Hall Effect Magnetic Sensor
2. เพื่อคำนวณและแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก เป็นค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
3. เพื่อศึกษาสัญญาณ Output ของเซนเซอร์เมื่อค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง ทิศทาง ขั้วแม่เหล็ก และแผ่นป้องกันสนามแม่เหล็ก
4. เพื่อแสดงผลการวัดและประมวลผลสัญญาณแบบ Real-time ทั้งในรูปสัญญาณดิบ และค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
5. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นขอบเขตการทำงานของเซนเซอร์ และประเมินความเที่ยงตรง

สมมติฐาน

1. การตอบสนองต่อขั้วของแม่เหล็ก: โดยขั้วใดจะทำให้ V_{out} เพิ่มขึ้นสูงกว่า V_Q ในขณะที่ขั้วเหนือจะทำให้ V_{out} ลดลงต่ำกว่า V_Q
2. ระยะห่างต่อสนามแม่เหล็ก: เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์
3. ผลของ Magnetic Shielding: การติดตั้งแผ่น Shield บริเวณขั้วแม่เหล็กจะทำหน้าที่เบี่ยงเบนแรงแม่เหล็ก ส่งผลให้ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และขนาดของแรงดัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกรณีไร้แผ่น

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ขั้วของแม่เหล็ก
- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์
- การติดตั้งแผ่น Shield

2. ตัวแปรตาม:

- สัญญาณดิบ 12-bit Raw Data
- แรงดันไฟฟ้าขาออก V_{out}
- ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก B

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟเลี้ยงบอร์ด ($V_{CC} = 3.3\text{ V}$)
- อุณหภูมิห้อง ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 หลักการ Hall Effect เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านแผ่นสารกึ่งตัวนำภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีทิศทางตั้งฉาก แรงลอเรนตซ์จะผลักให้ประจุไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปสะสมอยู่ที่ขอบด้านข้าง เกิดเป็นความต่างศักย์เรียกว่า Hall Voltage

4.2 สมการความเข้มสนามแม่เหล็ก เมื่อจ่ายไฟเลี้ยง $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$ และอุณหภูมิห้อง $T_a = 25^\circ\text{C}$ เซนเซอร์ DRV5055A3 มีพารามิเตอร์ตาม Datasheet ดังนี้:

- แรงดันไฟฟ้านิ่ง (VQ): $VQ = V_{CC}/2 = 1.65 \text{ V}$
- ค่าความไว (Sensitivity ที่ 25°C): 15 mV/mT
- สัมประสิทธิ์การชดเชยอุณหภูมิ (STC): $Stc = 0.12 \text{ \%}/^\circ\text{C}$

มีสมการคือ

$$V_{out} = VQ + B(Sensitivity \cdot 25^\circ\text{C} (1 + STC(T_a - 25^\circ\text{C})))$$

4.3 คุณสมบัติทางแม่เหล็กและการป้องกันสนามแม่เหล็ก

- Magnetic Flux Direction: สนามแม่เหล็กที่พุ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบน (ชี้วัด) ถือเป็นค่าบวก, ส่วนทิศทางตรงกันข้าม (ชี้วัด) ถือเป็นค่าลบ
- Magnetic Shielding Mechanism: การใช้แผ่นเหล็กมาติดตั้งบดบังชี้วัดแม่เหล็ก แผ่น Shield จะทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินที่มีความต้านทานแม่เหล็ก เบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็กให้วนผ่านตัวแผ่น Shield แทนที่จะพุ่งผ่านอากาศไปถึงเซนเซอร์ ส่งผลให้ความเข้มสนามแม่เหล็ก ที่ตกกระทบเซนเซอร์ลดลง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ตั้งค่าการทดลองตาม Manual
2. การทดลองชุดที่ 1: การตอบสนองของชี้วัด A
 - ติดตั้งแม่เหล็กชี้วัด A ปรับระยะห่างตั้งแต่ 1.0 ถึง 4.0 ปรับเพิ่มทีละ 0.2 CM เก็บค่าและแปลงเป็นค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
 - ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง สำหรับกรณี ไม่มี Shield และกรณี มี Shield
3. การทดลองชุดที่ 2: การตอบสนองของชี้วัด B
 - ถอดและสลับชี้วัดแม่เหล็กเป็นชี้วัด B ดำเนินการวัดระยะ 1.0 ถึง 4.0 ซ้ำ 3 ครั้ง ทั้งกรณี ไม่มี Shield และกรณี มี Shield และทำซ้ำ 3 รอบ
4. การทดลองชุดที่ 3: เก็บค่า Real time
 - เก็บค่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 1.0 ถึง 4.0
5. ประมวลผลข้อมูล

ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของขั้ว A

	รอบที่ 1 (mT)		รอบที่ 2 (mT)		รอบที่ 3 (mT)		ค่าเฉลี่ย(mT)	
	No shield	With shield	No shield	With shield	No shield	With shield	No shield	With shield
1.0	0.053803	0.053674	0.053804	0.053677	0.053805	0.053679	0.053804	0.053677
1.2	0.054011	0.053988	0.054008	0.053983	0.054011	0.053976	0.05401	0.053982
1.4	0.054018	0.053976	0.054018	0.053978	0.054013	0.053979	0.054016	0.053977
1.6	0.054009	0.053812	0.054011	0.053813	0.054007	0.053814	0.054009	0.053813
1.8	0.043198	0.03348	0.043204	0.033494	0.043196	0.033473	0.043199	0.033482
2.0	0.024198	0.02093	0.024198	0.020956	0.024184	0.020945	0.024193	0.020944
2.2	0.018468	0.016067	0.018454	0.016073	0.018446	0.016054	0.018456	0.016065
2.4	0.013135	0.011403	0.013134	0.011415	0.013156	0.011418	0.013142	0.011412
2.6	0.0092131	0.0083369	0.0092269	0.0083318	0.0092235	0.008334	0.0092211	0.0083342
2.8	0.0068457	0.0060695	0.0068399	0.0060781	0.0068471	0.0060866	0.0068443	0.0060781
3.0	0.0064817	0.0056908	0.0064895	0.0060116	0.0064848	0.0059576	0.0064848	0.0058866
3.2	0.0038648	0.0034184	0.0038635	0.0034161	0.0038635	0.0034182	0.0038725	0.0034176

3. 4	0.0029301	0.002664	0.0029267	0.0026722	0.0029253	0.0026721	0.0029253	0.0026694
3. 6	0.0023038	0.0019368	0.0023011	0.0019278	0.0022998	0.0019348	0.0022998	0.0019331
3. 8	0.0017817	0.0016419	0.0017907	0.0016366	0.0017892	0.0016409	0.0017872	0.0016398
4. 0	0.0013893	0.0012616	0.0013874	0.0012629	0.0013874	0.001264	0.0013881	0.0012629

ตาราง 4 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของขั้ว A

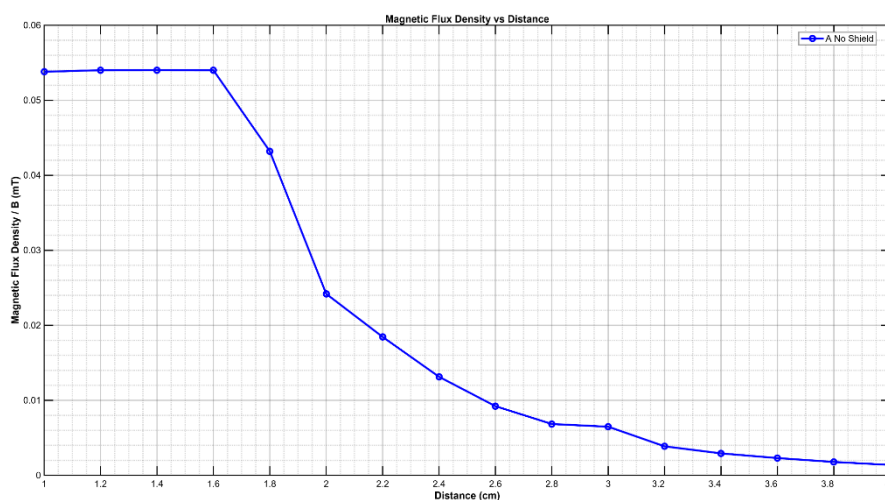
การทดลองที่ 2 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของขั้ว B

	รอบที่ 1 (-mT)		รอบที่ 2 (-mT)		รอบที่ 3 (-mT)		ค่าเฉลี่ย(-mT)	
	No shield	With shield	No shield	With shield	No shield	With shield	No shield	With shield
1.0	0.05257	0.052523	0.052566	0.052521	0.052565	0.052521	0.052567	0.052522
1. 2	0.052528	0.052415	0.052495	0.052414	0.05249	0.052415	0.052505	0.052415
1. 4	0.052302	0.052259	0.052298	0.052264	0.052295	0.052264	0.052298	0.052263
1. 6	0.052096	0.049343	0.052098	0.049341	0.052096	0.049321	0.052097	0.049335
1. 8	0.045729	0.035501	0.045759	0.03552	0.045867	0.03552	0.045785	0.035514
2. 0	0.029162	0.025279	0.029134	0.025277	0.029132	0.025095	0.029143	0.025217
2. 2	0.020494	0.018071	0.020484	0.018077	0.020475	0.018093	0.020485	0.018081

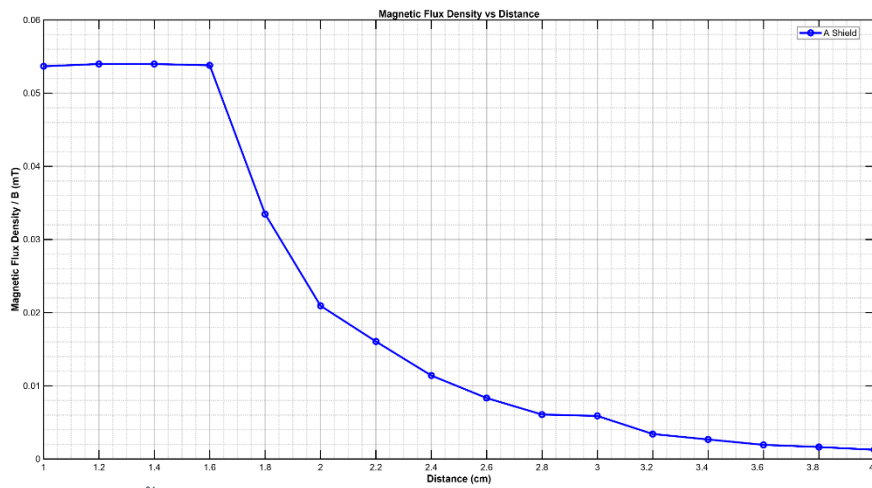
2. 4	0.014569	0.014006	0.014589	0.013725	0.014568	0.013547	0.014575	0.013759
2. 6	0.010337	0.01004	0.010377	0.01004	0.010386	0.01059	0.010367	0.010223
2. 8	0.0087738	0.0077611	0.0089551	0.0077281	0.0089528	0.0077318	0.0088939	0.0077403
3. 0	0.0069874	0.0066787	0.0069841	0.006681	0.0069927	0.0066712	0.0069881	0.006677
3. 2	0.0056411	0.0056355	0.0056767	0.0056125	0.0056866	0.0056358	0.0056682	0.0056279
3. 4	0.0050246	0.0049749	0.0049824	0.0049813	0.0049301	0.0049659	0.004979	0.004974
3. 6	0.0041204	0.0039009	0.0042397	0.0039044	0.0041908	0.0039037	0.0041837	0.003903
3. 8	0.0036357	0.0035102	0.0032707	0.0035022	0.0032588	0.0036839	0.0033884	0.0035654
4. 0	0.00089803	0.0031807	0.00082476	0.003161	0.0008087	0.0031399	0.00084383	0.0031605

ตาราง 5 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของขั้ว B

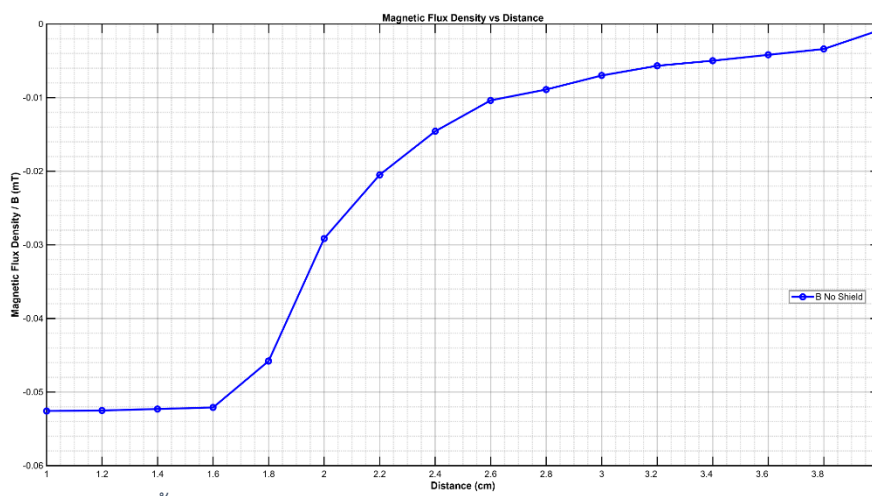
1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มสนามแม่เหล็กกับระยะทาง



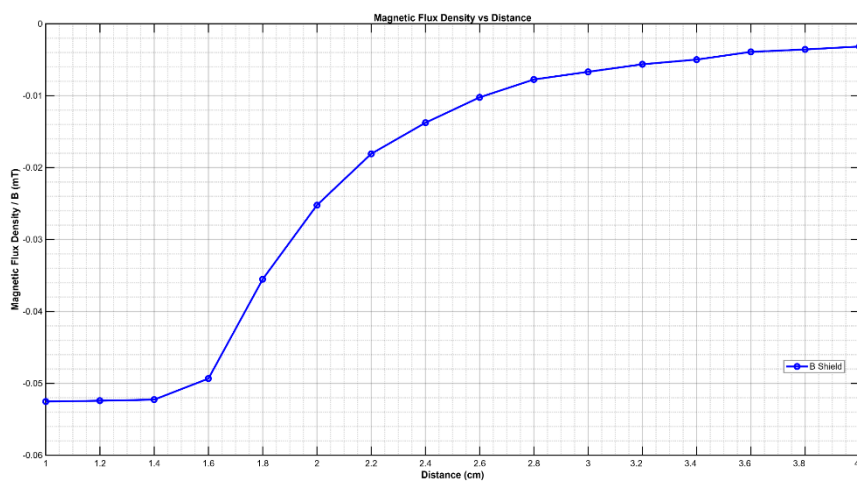
ภาพ 8 กราฟขั้ว A กรณี No Shield



ภาพ 9 กราฟข้อ A กรณี Shield

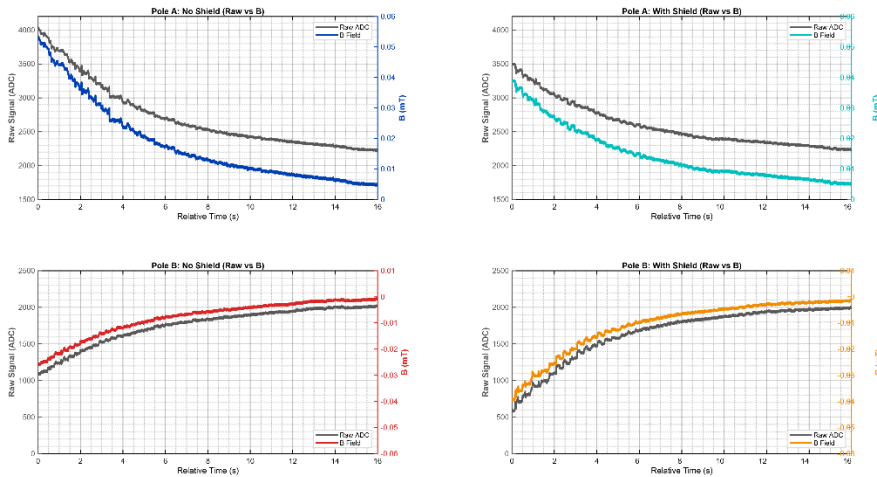


ภาพ 10 กราฟข้อ B กรณี No Shield



ภาพ 11 กราฟข้อ B กรณี Shield

กราฟเปรียบเทียบการตอบสนองแบบ Real-time



ภาพ 12 กราฟเปรียบเทียบระหว่าง ค่า Raw data กับเวลา และ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กกับเวลา

สรุปผลการทดลอง

1. การระบุขั้วแม่เหล็ก:

- ด้าน A: จะเห็นได้ว่าเมื่อแม่เหล็กยังอยู่ใกล้เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มสูงขึ้นกว่าแรงดันไฟฟ้านิ่ง และมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุดที่ $B = 0.054016 \text{ mT}$ ที่ 1 cm แสดงว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหาตัว ซึ่งเกิดจากขั้วได้ จึงสามารถระบุได้ว่า Pole A คือ ขั้วได้
- ด้าน B: เมื่อสลับนำด้าน Pole B เข้าใกล้เซนเซอร์ แรงดันไฟฟ้าขาออกลดลงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้านิ่ง และมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กต่ำสุดที่ $B = -0.052567 \text{ mT}$ ที่ 1 CM แสดงว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากตัว ซึ่งเกิดจากขั้วเหนือ จึงสามารถระบุได้ว่า Pole B คือ ขั้วเหนือ

2. ผลของระยะทางต่อความเข้มสนามแม่เหล็ก

- ทั้งขั้ว A และขั้ว B เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1.0 ถึง 4.0 ความเข้มสนามแม่เหล็ก จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเข้าหาศูนย์
- ที่ระยะทาง 4.0 (กรณี No Shield) ความเข้มสนามแม่เหล็กเฉลี่ยของขั้ว A ลดลงเหลือ 0.0013881 mT และขั้ว B ลดลงเหลือ 0.0008438 mT

3. ผลของ Magnetic Shielding ต่อความเข้มสนามแม่เหล็ก:

- การติดตั้งแผ่น Shield บริเวณขั้วแม่เหล็กสามารถลดความเข้มสนามแม่เหล็กได้
- สำหรับขั้ว A : ความเข้มสนามแม่เหล็กลดลงต่ำสุดที่ระยะ 1.8 CM ลดลงจาก 0.043199 mT เป็น 0.035514 mT ลดลง 17.7898 %
- สำหรับขั้ว B: ความเข้มสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ระยะ 1.8 CM เพิ่มขึ้นจาก 0.045785 mT เป็น 0.035514 mT เพิ่มขึ้น 22.4331 %

4. ความเที่ยงตรงจากการทำซ้ำ 3 ครั้ง

- จากการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง พบว่าค่าความเบี่ยงเบนสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ 0.37% และมีค่าความต่างสูงสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอยู่ 7.30% ที่ขั้ว B (กรณี No Shield) ที่ระยะ 3.8 ในรอบที่ 1

อภิปรายผล

1. การจำแนกขั้วแม่เหล็กตามหลักการ Hall Effect

การทดลองระบุขั้วแม่เหล็กถาวรของเซนเซอร์ DRV5055A3 ซึ่งกำหนดให้แรงดันไฟฟ้าหนึ่งขณะไม่มีสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อนำแม่เหล็กขั้วต่าง ๆ เข้าใกล้เซนเซอร์ เกิดปรากฏการณ์ Hall Effect โดยแรงลอเรนตซ์จะผลักประจุไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำให้เบี่ยงเบนเกิดเป็นความต่างศักย์

- Pole A (ขั้วใต้): การทดลองหันด้าน Pole A เข้าหาเซนเซอร์ ทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นสูงกว่า 1.65 โดยวัดความเข้มสนามแม่เหล็กบวกสูงสุดได้เฉลี่ย $+0.0540$ mT ที่ระยะ 1.4 CM พฤติกรรมนี้เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกจากแม่เหล็กเข้าหาเซนเซอร์ ซึ่งเป็นลักษณะเมื่อนำขั้วใต้เข้าใกล้ จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่า Pole A คือขั้วใต้
- Pole B (ขั้วเหนือ): การสลับนำด้าน Pole B เข้าหาเซนเซอร์ ทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกลดลงต่ำกว่า 1.65 โดยวัดความเข้มสนามแม่เหล็กลบสูงสุดได้เฉลี่ย -0.0526 mT ที่ระยะ 1.0 CM พฤติกรรมนี้เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกจากเซนเซอร์เข้าหาตัวแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจาก ขั้วเหนือจึงพิสูจน์ได้ว่า Pole B คือขั้วเหนือ

2. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กตามระยะทาง เมื่อปรับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1.0 ถึง 4.0 ความเข้มสนามแม่เหล็กจะลดลงอย่างต่อเนื่องเข้าหาศูนย์สอดคล้องกับสมมติฐานการทดลอง

- ในช่วงระยะชิด 1.0 - 1.6 ความเข้มสนามแม่เหล็กสม่ำเสมออยู่ที่ประมาณ $+0.0540$ mT สำหรับ Pole A และ -0.0521 mT สำหรับ Pole B
- เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นเกิน 1.6 ขนาดของสนามแม่เหล็กจะลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น ที่ระยะ 1.8 Pole A (No Shield) ลดลงเหลือ $+0.0432$ mT และ Pole B (No Shield) ลดลงเหลือ -0.0458 mT จนกระทั่งลู่อู่เข้าใกล้ศูนย์ที่ระยะ 4.0 $+0.0014$ mT สำหรับ Pole A และ -0.0008 mT สำหรับ Pole B

3. กลไกและประสิทธิภาพของ Shield ผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างกรณี No Shield และ With Shield แสดงให้เห็นถึงกลไกการทำงานของแผ่นป้องกันสนามแม่เหล็ก

- แผ่น Shield ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินที่มีความต้านทานแม่เหล็กซึ่งช่วย เบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็กให้วนผ่านแผ่น Shield แทนที่จะพุ่งผ่านอากาศไปตกกระทบบัวเซนเซอร์
- ส่งผลให้ความเข้มสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์วัดได้ลดลงในทุกระยะทาง ตัวอย่างเช่น ที่ระยะ 1.8 การติดตั้งแผ่น Shield ทำให้สนามแม่เหล็กของ Pole A ลดลงจาก 0.0432 mT เหลือ 0.0335 mT และ Pole B ลดลงจาก -0.0458 mT เหลือ -0.0355 mT คิดเป็นการลดทอนขนาดสนามแม่เหล็กลงประมาณ 22.5 % ในช่วงระยะดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

- เราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เสถียรที่ 25 C ได้

- สกรูที่เอาไว้นั้นเพื่อขยับแม่เหล็กสามารถหลุดได้

อ้างอิง

1. <https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/>
2. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf>

การทดลองที่ 1.3 : Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะสัญญาณ Quadrature
2. เพื่อวัดและคำนวณค่า Pulses Per Revolution (PPR) และ Angular Resolution
3. เพื่ออธิบายความแตกต่างของรูปแบบการอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4
4. เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ Phase Relationship ระหว่างสัญญาณ A และ B รวมถึงทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) และทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
5. เพื่อวิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณ และเปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณระหว่าง AMT103-V และ BOURNS PEC11R-4220F-N0024
6. เพื่อแปลงค่า Raw Counts เป็น Relative Position, Angular Position และ Angular Velocity

สมมติฐาน

1. การหมุนจานดิสก์ในทิศทาง CW และ CCW จะทำให้สัญญาณ Quadrature A และ B มีความเหลื่อมเฟสในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจน
2. การตั้งค่าโหมดการอ่าน Quadrature แบบ X4 จะช่วยเพิ่มความละเอียดเชิงมุม ขึ้นเป็น 4 เท่าเมื่อเทียบกับโหมด X1
3. Encoder รุ่น AMT103-V จะให้สัญญาณพัลส์ที่มีความเสถียรและสัญญาณรบกวนต่ำกว่ารุ่น BOURNS PEC11R

ตัวแปร

ตัวแปรต้น :

1. รุ่นของ Encoder (AMT103-V กับ PEC11R)
2. โหมดการอ่านสัญญาณ Quadrature (X1, X2, X4)
3. ทิศทางการหมุน
4. ความเร็วในการหมุน

ตัวแปรตาม :

1. จำนวน Pulses
2. ระยะเชิงมุม
3. ความเร็วเชิงมุม
4. คุณภาพสัญญาณและความเหลื่อมเฟส

ตัวแปรควบคุม :

1. แรงดันไฟเลี้ยง 3.3 V
2. การกำหนด Pin และ Timer
3. อัตราการสุ่มข้อมูล Real-time ใน Simulink

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Incremental Encoder

Incremental Encoder เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุมของเพล่าให้เป็นสัญญาณ Digital Pulse เพื่อใช้วัดตำแหน่งสัมพัทธ์ (Relative Position), ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) และทิศทางการหมุน (Direction) หลักการทำงานอาศัยการสร้างสัญญาณ Pulse สี่เหลี่ยม (Square Wave) ออกมา 2 ช่องสัญญาณหลัก คือ Channel A และ Channel B ซึ่งมีความเหลื่อมเฟสกัน 90° ทางไฟฟ้า

- การระบุทิศทางการหมุน : ระบบจะตรวจสอบลำดับการเกิดขอบสัญญาณระหว่าง Channel A และ Channel B
 - หมุนตามเข็มนาฬิกา(CW) : สัญญาณ Channel A จะเกิดขอบสัญญาณนำหน้าสัญญาณ Channel B อยู่ 90°
 - หมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) : สัญญาณ Channel B จะเกิดขอบสัญญาณนำหน้าสัญญาณ Channel A อยู่ 90°
- ข้อจำกัดของ Incremental Encoder : ระบบจะรับรู้เพียงระยะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์จากจุดเริ่มต้นล่าสุดเท่านั้น และจะสูญเสียข้อมูลตำแหน่งทันทีเมื่อรีเซ็ตหรือตัดไฟเลี้ยง จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการตั้งศูนย์อ้างอิงใหม่

2. โหมดการอ่าน Quadrature (X1, X2, X4)

คอนโทรลเลอร์สามารถเพิ่มความละเอียดเชิงมุมในการวัดได้โดยการเลือกนับขอบ ที่เกิดขึ้นใน 1 รอบซึ่งประกอบด้วยขอบขาขึ้นและขาลงรวม 4 รอบ

1. X1 : นับเฉพาะขอบขาขึ้นของ Channel A เพียงช่องทางเดียว ให้ความละเอียดเท่ากับค่า PPR พื้นฐานของ Encoder
2. X2 : นับทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ Channel A ทำให้ได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของโหมด X1
3. X4 : นับทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของทั้ง Channel A และ Channel B ให้ความละเอียดสูงสุดเป็น 4 เท่า ของโหมด X1 ช่วยให้ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ขนาดเล็กได้อย่างราบเรียบและแม่นยำสูง

3. สมการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณตำแหน่งและความเร็วเชิงมุม

- Angular Resolution

$$res_{\theta} = \frac{2\pi}{CPR}$$

CPR : Counts Per Revolution ซึ่งมีค่าเท่ากับ $PPR \times 1$ ในโหมด X1, $PPR \times 2$ ในโหมด X2 และ $PPR \times 4$ ในโหมด X4

- Angular Position

$$\theta = res_{\theta} \times n_{pulse}$$

n_{pulse} : จำนวน Pulses สะสม

- Angular Velocity

$$\omega = res_{\theta} \times \frac{dn_{pulse}}{dt}$$

4. การประมวลผลสัญญาณทางซอฟต์แวร์

- Position Wrap-around (Unwrapping Algorithm) : ตัวนับฮาร์ดแวร์แบบ 16-bit Timer มีขอบเขตจำกัดระหว่าง 0 ถึง 65,535 เมื่อหมุนถอยหลังข้ามจุดศูนย์จะเกิดสถานะ Underflow (ค่ากระโดดเป็น 65,535) หรือเมื่อหมุนเกินเพดานสูงสุดจะเกิด Overflow อัลกอริทึม Unwrapping จะตรวจจับผลต่าง Pulses เพื่อชดเชยค่า Offset ทำให้ได้ตำแหน่งสะสมที่ต่อเนื่องเชิงเส้น

- Homing Sequence : ทำหน้าที่บันทึกตำแหน่งปัจจุบันไว้เป็นค่า Offset เมื่อได้รับสัญญาณ Trigger เพื่อหักกลับตำแหน่งแสดงผลให้กลับสู่จุดศูนย์ ทันทีทางซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องหมุนแกนเพลากลักลับมาที่จุดเริ่มต้นขั้นตอนการดำเนินงาน

การทดลองที่ 1 การประเมินคุณลักษณะพัลส์ ความละเอียดเชิงมุม และโหมดการถอดรหัสสัญญาณ

1.1. การทดสอบ Encoder PEC11R

เชื่อมต่อสัญญาณจากบอร์ดทดลองเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยกำหนดให้ระบบอ่านค่า Raw Counts พร้อมกันทั้ง 3 โหมด ได้แก่ X1, X2 และ X4

1.1.1. หมุนแกนของ Encoder โดยกำหนดระยะการหมุนครั้งละ 15° จนครบหนึ่งรอบ ซึ่งเท่ากับ 24 ตำแหน่ง

1.1.2. บันทึกค่า Pulses สะสม ณ แต่ละตำแหน่งมุม และทำการทดลองซ้ำจำนวน 3 รอบ

1.1.3. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณและวิเคราะห์ค่า PPR (Pulses Per Revolution) ความละเอียดเชิงมุม และอัตราส่วนการนับพัลส์ของแต่ละโหมด

1.2. การทดสอบ Encoder PEC11R

เปลี่ยน Encoder เป็น AMT103-V และเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ระบบอ่านค่าด้วยโหมด X1, X2 และ X4 เช่นเดียวกัน

1.2.1. เนื่องจากตัวตรวจจับมีความละเอียดสูง จึงกำหนดตำแหน่งมุมอ้างอิงโดยปรับมุมครึ่งละ 45° จนครบหนึ่งรอบ รวมทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

1.2.2. บันทึกค่า Pulses สะสม ณ แต่ละตำแหน่งมุม และทำการทดลองซ้ำจำนวน 3 รอบ

1.2.3. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณและวิเคราะห์ค่า PPR (Pulses Per Revolution) ความละเอียดเชิงมุม และอัตราส่วนการนับพัลส์ของแต่ละโหมด

การทดลองที่ 2 การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเฟสและทิศทางการหมุน

ใช้ Encoder NS PEC11R เชื่อมต่อสัญญาณจาก Channel A และ Channel B เข้าสู่บล็อก Compare To Constant ในโปรแกรม Simulink เพื่อแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณตรรกะดิจิทัลที่มีค่า 0 และ 1

2.1. หมุนแกน Encoder ตามเข็มนาฬิกาและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ Channel A และ Channel B

2.2. หมุนแกน Encoder ทวนเข็มนาฬิกาและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ Channel A และ Channel B

การทดลองที่ 3 การออกแบบ Wrap-around Logic และ Homing Sequence

3.1. การแก้ปัญหา Wrap-around :

3.1.1. ออกแบบอัลกอริทึมภายในบล็อก MATLAB Function เพื่อคำนวณผลต่างพัลส์ และชดเชยการกระโดดของข้อมูลเมื่อเกิดสถานะ Underflow (ค่าต่ำกว่า 0) หรือ Overflow (ค่าเกิน 65,535) ของ 16-bit Hardware Timer เพื่อให้ได้ค่าตำแหน่งสะสมที่ต่อเนื่องเชิงเส้น

3.1.2. ทดสอบโดยการหมุนแกนถอยหลังเร็ว ๆ ให้ข้ามจุดศูนย์ เพื่อเปรียบเทียบค่า raw กับค่าหลังปรับแก้

3.2. การ Homing Sequence :

3.2.1. พัฒนาระบบรับคำสั่ง Trigger ผ่านบล็อก Manual Switch เพื่อให้ระบบบันทึกตำแหน่งปัจจุบันเป็นค่า Offset อ้างอิง และทำการหักกลับตำแหน่งแสดงผลกลับสู่จุดศูนย์แบบ Real-time

ผลการทดลอง

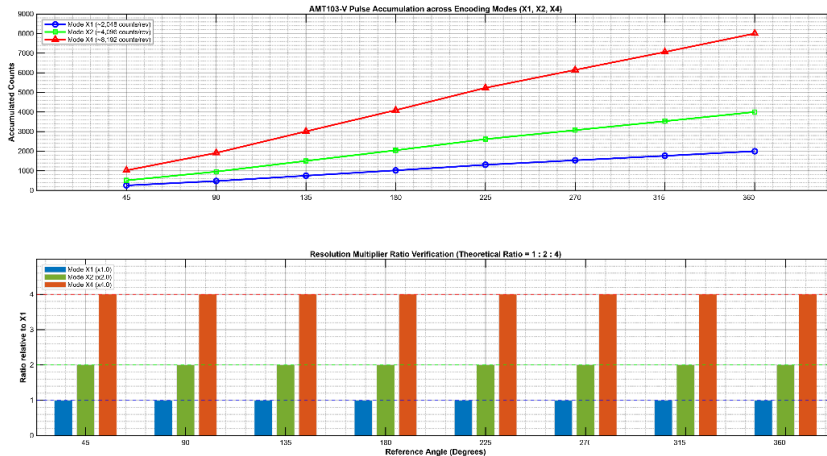
การทดลองที่ 1 AMT103-V Encoder ที่ X1 X2 และ X4

รอบที่	X1				X2				X4			
	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย
45	256	256	256	256.00	512	512	512	512.00	1024	1024	1024	1024.00
90	478	475	503	485.33	958	949	1007	971.33	1915	1899	2013	1942.33
135	752	724	768	748.00	1506	1446	1537	1496.33	3011	2893	3073	2992.33
180	1023	996	953	990.67	2047	1991	1905	1981.00	4094	3983	3810	3962.33
225	1308	1281	1279	1289.33	2616	2560	2558	2578.00	5232	5121	5116	5156.33

270	1536	1524	1507	1522.56	3073	3048	3014	3045.23	6147	6096	6028	6090.46
315	1765	1768	1770	1767.67	3531	3535	3541	3535.67	7062	7071	7081	7071.33
360	2001	2030	2025	2018.67	4002	4060	4050	4037.33	8004	8120	8099	8074.33

ตาราง 6 การทดลองที่ 1 AMT103-V Encoder ที่ X1 X2 และ X4

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Pulse กับตำแหน่งมุมหมุนในโหมด X1, X2 และ X4



ภาพ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Pulse กับตำแหน่งมุมหมุนในโหมด X1, X2 และ X4

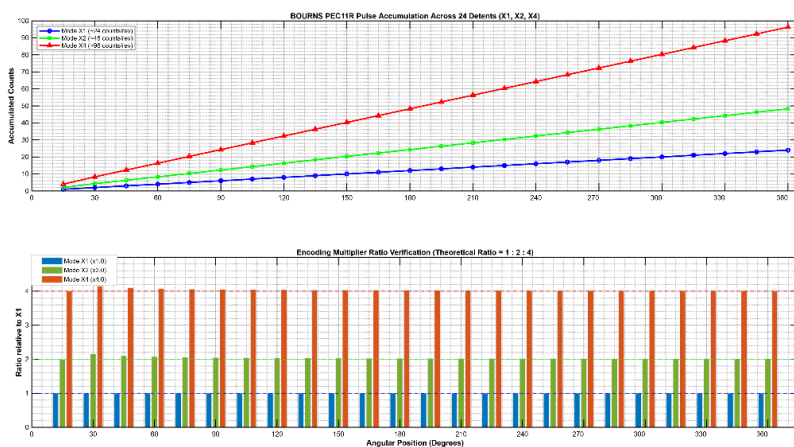
การทดลองที่ 2 PEC11R Encoder 24 สแต็ป ที่ X1 X2 และ X4

รอบ ที่	X1				X2				X4			
	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย
15	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4
30	2	2	2	2	4.3003	4	4	4.1001	8.2995	8	8	8.0998
45	3	3	3	3	6.3003	6	6	6.1001	12.299	12	12	12.1
60	4	4	4	4	8.3003	8	7.9992	8.0998	16.299	16	15.999	16.1
75	5	5	5	5	10.3	10	10	10.1	20.299	20	20	20.1
90	6	6	5	5.6667	12.3	12	10	11.433	24.299	24	20	22.766
105	7	7	6	6.6667	14.3	14	12	13.433	28.299	28	24	26.766
120	8	8	7	7.6667	16.3	16	14	15.433	32.299	32	28	30.766
135	9	9	8	8.6667	18.3	18	16	17.433	36.299	36	32	34.766
150	10	10	9	9.6667	20.3	20	18	19.433	40.299	40	36	38.766
165	11	11	10	10.667	22.3	22	20	21.433	44.299	44	40	42.766
180	12	12	11	11.667	24.3	24	22	23.433	48.299	48	44	46.766
195	13	13	12	12.667	26.3	26	24	25.433	52.299	52	48	50.766
210	14	14	14	13.667	28.3	28	26	27.433	56.299	56	52	54.766
225	15	15	14	14.667	30.3	30	28	29.433	60.299	60	56	58.766
240	16	16	15	15.667	32.3	32	30	31.433	64.299	64	60	62.766

255	17	17	16	16.667	34.3	34	32	33.433	68.299	68	64	66.766
270	18	18	17	17.667	36.3	36	34	35.433	72.299	72	68	70.766
285	19	19	18	18.667	38.3	38	36	37.433	76.299	76	72	74.766
300	20	20	19	19.667	40.3	40	38	39.433	80.299	80	76	78.766
315	21	21	20	20.667	42.3	42	40	41.433	84.299	84	80	82.7661
330	22	22	21	21.667	44.3	44	42	43.433	88.299	88	84	86.766
345	23	23	22	22.667	46.3	46	44	45.433	92.299	92	88	90.766
360	24	24	23	23.667	48.3	48	46	47.433	96.299	96	92	94.766

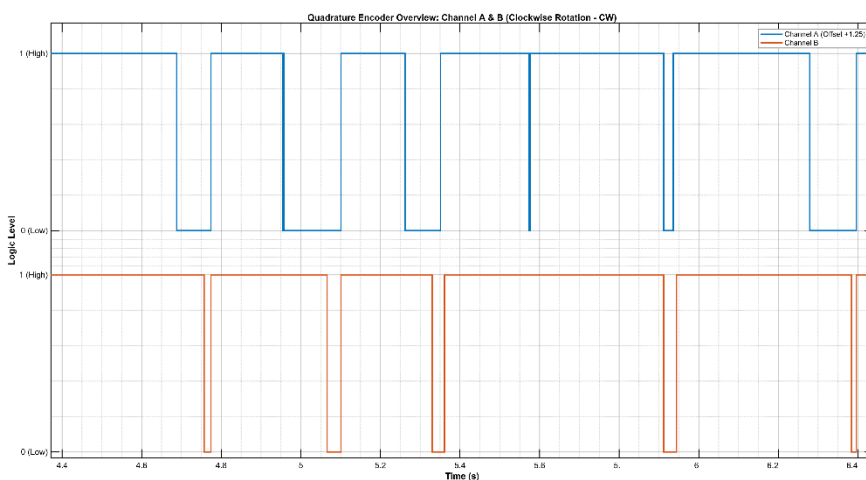
ตาราง 7 การทดลอง PEC11R Encoder 24 สเต็ป ที่ X1 X2 และ X4

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Pulse กับตำแหน่งมุมหมุนในโหมด X1, X2 และ X4



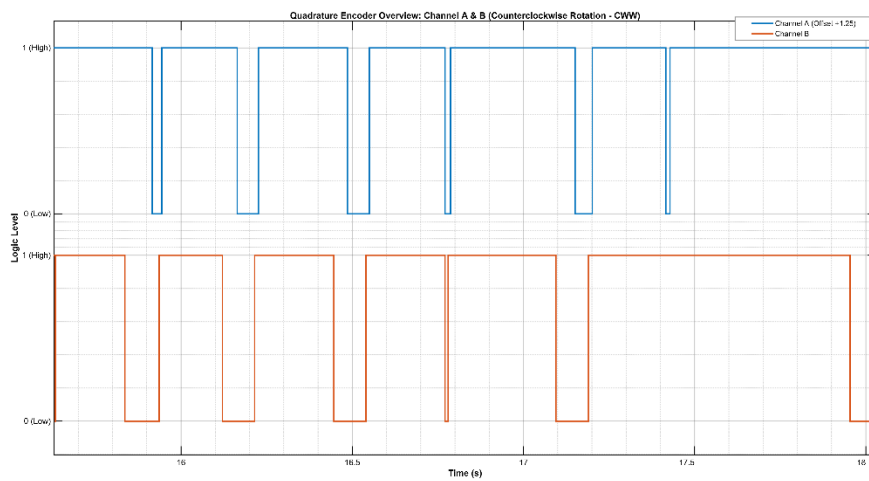
ภาพ 14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Pulse กับตำแหน่งมุมหมุนในโหมด X1, X2 และ X4

กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุต Channel A และ B ของ PEC11R ขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา



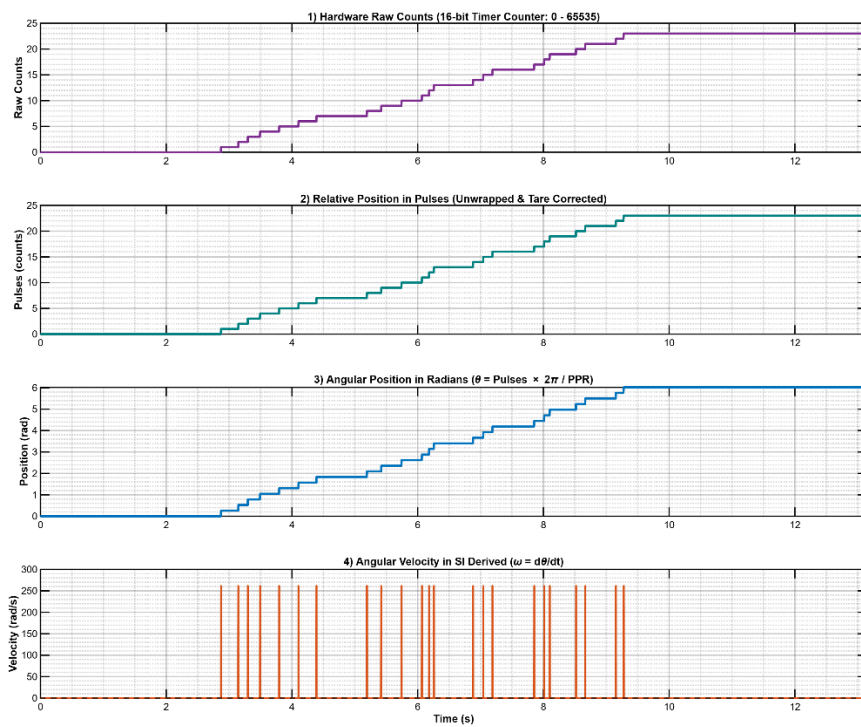
ภาพ 15 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุต Channel A และ B ของ PEC11R ขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา

กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุต Channel A และ B ของ PEC11R ขณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา



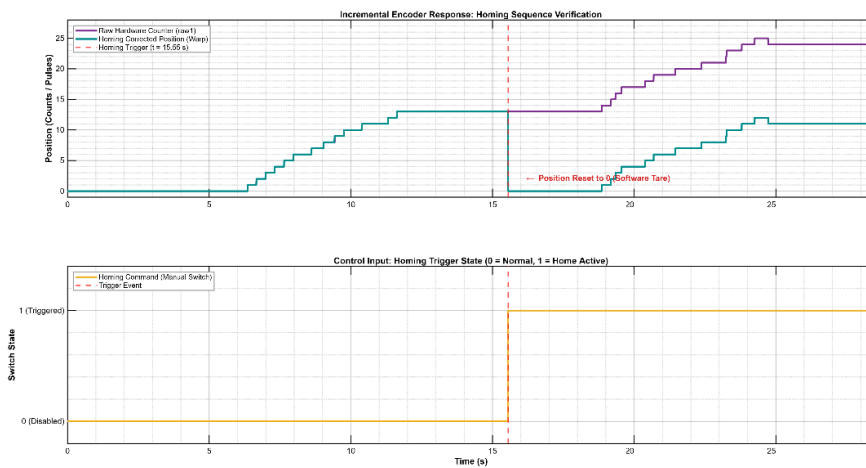
ภาพ 16 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุต Channel A และ B ของ PEC11R ขณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา

กราฟแสดงค่า Raw Pulses Position และ Velocity ของ Encoder



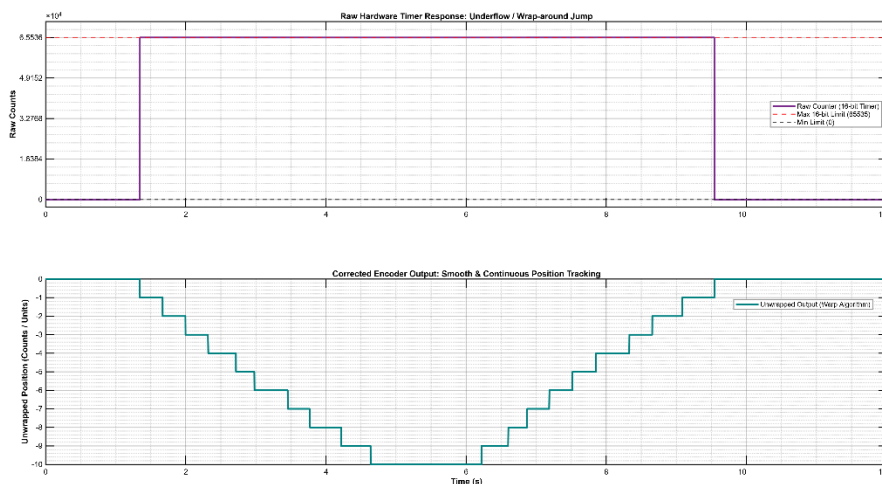
ภาพ 17 กราฟแสดงค่า Raw Pulses Position และ Velocity ของ Encoder

กราฟแสดงการ Homing ของ Encoder



ภาพ 18 กราฟแสดงการ Homing ของ Encoder

กราฟแสดงการเกิด Warp และการแก้ด้วยการ Unwrapped ใน Encoder



ภาพ 19 กราฟแสดงการเกิด Warp และการแก้ด้วยการ Unwrapped ใน Encoder

สรุปผลการทดลอง

1. Quadrature Decoding Modes X1, X2, X4 และอัตราส่วนความละเอียด

- AMT103-V : เมื่อหมุนเพลาคบรอบที่ตำแหน่ง 360 การทดลองทั้ง 3 รอบให้ค่าเฉลี่ยจำนวน Pulses สะสมในโหมด X1 เท่ากับ 2,018.67, โหมด X2 เท่ากับ 4,037.33 และโหมด X4 เท่ากับ 8,074.33
- PEC11R : เมื่อหมุนเพลาคบรอบที่ตำแหน่ง 360 การทดลองทั้ง 3 รอบให้ค่าเฉลี่ยจำนวน Pulses สะสมในโหมด X1 เท่ากับ 23.67 , โหมด X2 เท่ากับ 47.43 และโหมด X4 เท่ากับ 94.77
- จากการทดลองอัตราส่วนความละเอียดการนับ Pulses เป็น 1 : 2 : 4 โดยโหมด X4 ให้ความละเอียดสูงสุดเป็น 4 เท่าของโหมด X1 ในทุกตำแหน่งมุม

2. ความสัมพันธ์ของเฟสและทิศทางการหมุน

- สัญญาณ Quadrature ช่อง A และ B มีความเหลื่อมเฟสกัน 90°
- เมื่อหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW) สัญญาณ Channel A จะเกิดขอบสัญญาณนำหน้า Channel B และเมื่อหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW) สัญญาณ Channel B จะเกิดขอบสัญญาณนำหน้า Channel A

3. การจัดการสัญญาณ

- Position Wrap-around (Unwrapping Algorithm) : สามารถตรวจจับและชดเชยการกระโดดของค่าตัวนับฮาร์ดแวร์ 16-bit Timer เมื่อเกิดภาวะ Underflow หรือ Overflow ทำให้ได้ค่าตำแหน่งสะสมที่มีความต่อเนื่องเชิงเส้น

- Homing : สามารถรีเซ็ตค่าตัวนับตำแหน่งสะสมกลับเป็นศูนย์ เมื่อได้รับสัญญาณ Trigger เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นอ้างอิงใหม่ได้อย่างถูกต้อง

อภิปรายผล

1. การเปรียบเทียบระหว่าง AMT103-V และ PEC11R

- AMT103-V เป็นเซ็นเซอร์แบบ Capacitive ที่ให้จำนวน Pulses ต่อรอบสูง สัญญาณ Pulses มีความเสถียรและสัญญาณรบกวนต่ำ เหมาะแก่การวัดตำแหน่งและความเร็วเชิงมุมในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
- BOURNS PEC11R เป็นเซ็นเซอร์ทางกลมีความละเอียดต่ำกว่า มีการสวิตช์สัมผัสทางกล จึงเหมาะสำหรับใช้ปรับตั้งค่าจากผู้ใช้งาน

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอนุพันธ์ระหว่างตำแหน่งและความเร็วเชิงมุม

- ค่าตำแหน่งเชิงมุมคำนวณจากการสะสมจำนวน Pulses ในขณะที่ค่าความเร็วเชิงมุม คำนวณจากการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเทียบกับเวลา
- จากกราฟจะพบว่าความเร็วเชิงมุมมีลักษณะความผันผวนสูงและเกิด Spike ซึ่งเป็นผลกระทบของระบบดิจิทัลที่มีความละเอียดจำกัด

3. การ Wrap-around และ Homing

- การใช้ Unwrapping Algorithm และ Homing Sequence ช่วยแก้ปัญหาคัดของ Incremental Encoder ที่วัดได้เฉพาะตำแหน่ง ให้สามารถติดตามตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่องและกำหนดจุดอ้างอิงเริ่มต้นได้อย่างแม่นยำ

อ้างอิง

1. <https://www.haydonkerkpittman.com/learningzone/whitepapers/incremental-encoder-signals>
2. <https://resources.basicmicro.com/quadrature-encoders-how-they-work/>

การทดลองที่ 1.4 - Single Point Load Cell with INA125

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของ Single Point Load Cell, Strain Gauge, วงจร Wheatstone Bridge แบบ Full-Bridge และวงจรขยายสัญญาณ INA125 Instrumentation Amplifier
2. เพื่อคำนวณหาค่า Gain และค่าความต้านทานขยายภายนอก ที่เหมาะสมผ่าน Trimpot 100K 25 Turns
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain และค่าความต้านทาน

4. เพื่อศึกษากระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าอนาล็อกเป็นค่าน้ำหนัก

5. เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ Saturation ที่เกิดขึ้นเมื่อปรับ Gain สูงเกินไปหรือวางน้ำหนักเกินพิกัด

6. เพื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักที่วัดได้กับเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐาน พร้อมวิเคราะห์แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อน

7. เพื่อแสดงผลสัญญาณ Output แปรผันตามค่าน้ำหนักแบบ Real-time บน Simulink

สมมติฐาน

1. แรงกดลงบน Load Cell จะทำให้เกิดความเค้นและความเครียดบน Strain Gauge ส่งผลให้ความต้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง และเกิดแรงดันต่างเฟส ที่แปรผันตรงตามน้ำหนักกดทับ

2. การ Calibration ด้วย Linear Calibration Curve จะให้ค่าน้ำหนักที่วัดได้สอดคล้องกับเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐานโดยมี % Error ต่ำ

3. เมื่อเพิ่มค่าความต้านทานที่ใช้กำหนดกำลังขยาย (R_g) จะทำให้ค่ากำลังขยาย (G) ลดลง และส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกลดลงตามสมการ $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$

ตัวแปร

ตัวแปรต้น :

1. น้ำหนัก
2. ค่าความต้านทาน

ตัวแปรตาม :

1. แรงดันไฟฟ้าต่างเฟส
2. แรงดันไฟฟ้าขาออกหลังการขยาย
3. ค่า 12-bit ADC Raw Count
4. ค่าน้ำหนัก

ตัวแปรควบคุม :

1. แรงดันไฟเลี้ยงวงจร 3.3V
2. ชนิดเซนเซอร์ YZC-131A
3. อุณหภูมิห้อง 25
4. ตำแหน่งการวางน้ำหนัก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Single Point Load Cell และ Strain Gauge

Load Cell เป็นอุปกรณ์แปลงแรงทางกลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้สเตรนเกจ (Strain Gauge) เป็นตัวตรวจจับหลัก

- การเปลี่ยนรูปทางกายภาพ : เมื่อมีน้ำหนักกดลงบนโครงสร้างอลูมิเนียมของ Single Point Load Cell (YZC-131A) โครงสร้างจะเกิดการยืดตัวและหดตัวความเครียดเชิงเส้น (ϵ) คำนวณจาก

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

- การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า : เมื่อสเตรนเกจยืดออก ความยาวของแผ่นโลหะจะเพิ่มขึ้นและพื้นที่หน้าตัดจะลดลง ทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้า(R) เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันเมื่อถูกกดหดตัว ค่าความต้านทานจะลดลงตามสมการ

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

- ค่าเกจแฟกเตอร์(Gauge Factor) : คืออัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงความต้านทานสัมพัทธ์ต่อความเครียด (โดยทั่วไปสเตรนเกจชนิดโลหะจะมีค่า GF 2.0)

$$GF = \frac{\Delta R/R}{\epsilon}$$

2. Full-Bridge Wheatstone Bridge Circuit

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน (ΔR) ของสเตรนเกจมีขนาดเล็กมาก จึงต้องใช้วงจรวีทสโตนบริดจ์ในการแปลง ΔR เป็นแรงดันไฟฟ้า

- Full-Bridge Configuration: ติดตั้งสเตรนเกจ 4 ตัวบน Load Cell โดย 2 ตัวรับแรงดึง และอีก 2 ตัวรับแรงกด
- สมการแรงดันต่างเฟสขาออก (V_{sig}):

$$V_{sig} = V_{in+} - V_{in-} = V_{ex} \cdot GF \cdot \epsilon$$

V_{ex} : แรงดัน Excitation Voltage

- ข้อดีของ Full-Bridge: ให้ความไวในการวัดสูงสุดเป็น 4 เท่าของแบบ Quarter-Bridge และสามารถลดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิได้ในตัว

3. วงจรขยายสัญญาณ INA125

สัญญาณแรงดันต่างเฟสจากวีทสโตนบริดจ์มีขนาดเล็กมากในระดับมิลลิโวลต์ซึ่งไม่เพียงพอต่อการนำไปป้อนเข้าโมดูล ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง1011 จึงต้องผ่านการขยายด้วย INA125

- วงจรขยายต่างเฟสแบบ 2 Op-Amps มีความต้านทานขาเข้าสูงมาก ทำให้ไม่ดึงกระแสจากวงจรสะพาน และมีค่า CMRR(Common-Mode Rejection Ratio)สูง ช่วยจัดสัญญาณรบกวน
- มีชุดกำเนิดแรงดันอ้างอิงความแม่นยำสูงในตัว สำหรับจ่ายแรงดัน Excitation Voltage ให้กับสะพานวีทสโตนบริดจ์
- สมการกำลังขยาย G และการปรับค่า R_g :

$$V_{out} = (V_{in+} - V_{in-}) \times G$$
$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g} \Rightarrow R_g = \frac{60k\Omega}{G - 4}$$

4. Signal Conditioning & Calibration

- สัญญาณแรงดันหลังขยายจะผ่านวงจรตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง และผ่านอัลกอริทึม Moving Average Filter เพื่อลดความผันผวนของสัญญาณ

$$y_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

- Linear Calibration Model: นำค่า ADC Raw Count หลังผ่านตัวกรองมาสร้างแบบจำลองเส้นตรงเทียบกับน้ำหนักมาตรฐาน

$$w = m \times (ADC_{raw} - ADC_0) = \frac{V_{out} - V_0}{slope}$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ Single Point Load Cell (YZC-131A) เข้ากับแท่นทดสอบและเชื่อมต่อเข้ากับวงจรขยายสัญญาณ INA125 และบอร์ด
2. ปรับจูนอัตราขยายและการกำหนดค่าความต้านทาน

2.1. วางถุงทรายน้ำหนักพิกัดสูงสุดของการทดลอง 10 kg ลงบนแท่นรับน้ำหนักของ Load Cell

ผลการทดลอง

2.2. เริ่มต้นปรับ Trimpot ไปที่ค่าความต้านทานต่ำสุด

2.3. ปรับเพิ่มค่าความต้านทานของ Trimpot ขึ้นอย่างละเอียด พร้อมสังเกตค่า Raw Data บน Simulink แบบ Real-time จนกระทั่งค่าสัญญาณลดระดับลงมาถึงจุด Saturation และอยู่ในช่วงความไวสูง (ประมาณ 3,000–3,500 Counts ที่โหลด 10 kg)

2.4. ยกถุงทรายออกเพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณตกลงสู่ระดับ Zero Offset และทดสอบวางน้ำหนักกลับเข้าไปเพื่อดูการตอบสนอง

2.5. วัดค่าความต้านทานจริงของ Trimpot บันทึกค่าความต้านทาน

3. เก็บข้อมูล

3.1. ชั่งน้ำหนักตั้งแต่ 0 kg ถึง 10 kg โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นทีละ 1 kg

3.2. ในแต่ละระดับน้ำหนัก บันทึกสัญญาณแรงดันขาออกเป็นเวลา 5 วินาที

3.3. ทำการทดลองซ้ำตามขั้นตอนเดิมให้ครบ 3 รอบ

4. การสร้าง Linear Calibration Modeling

4.1. นำชุดข้อมูลน้ำหนัก และค่าแรงดันเฉลี่ย มาวิเคราะห์ Linear Regression เพื่อสร้าง Calibration Curve

$$V_{out} = (Slope \times w) + V_0$$

4.2. จัดรูปสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้กลับเป็นค่าน้ำหนัก

$$w = \frac{V_{out} - V_0}{slope}$$

4.3. ประเมินความเป็นเชิงเส้น และคำนวณความคลาดเคลื่อน ในแต่ละระดับน้ำหนักเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐานเพื่อยืนยันความแม่นยำ

5. การประมวลผลและการทดสอบการวัดผลแบบ Real-time

5.1. นำพารามิเตอร์ Slope และ Zero Offset ที่ได้จากการเทียบ ไปกำหนดค่าลงในบล็อกประมวลผลสัญญาณบน Simulink

5.2. ทดสอบการตอบสนองแบบ Real-time โดยวางถุงทรายน้ำหนักต่างๆ ลงบนแท่นชั่ง เพื่อสังเกตตัวเลขบน Display

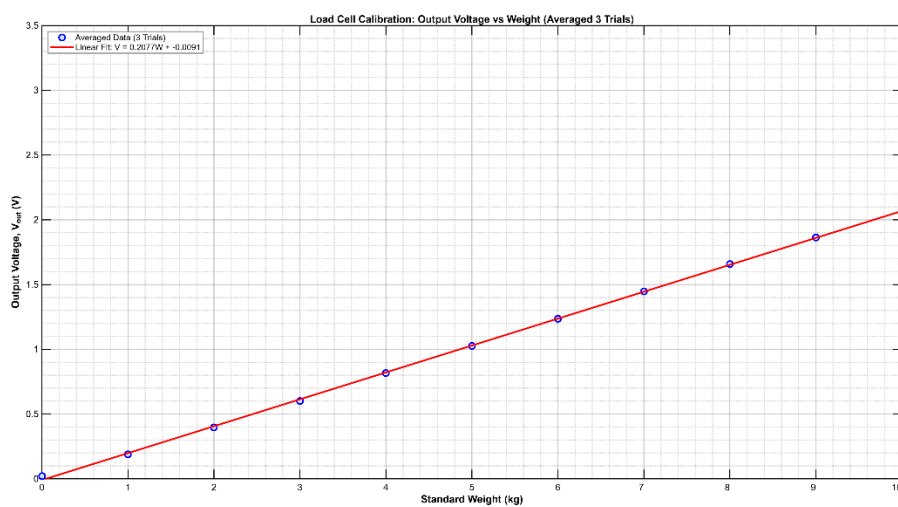
ผลการทดลอง

ผลการเก็บข้อมูลแรงดันขาออกและน้ำหนัก

Weight (Kg)	แรงดันขาออก				น้ำหนัก			
	1	2	3	ค่าเฉลี่ย	1	2	3	ค่าเฉลี่ย
0	0.020257	0.020086	0.020246	0.020196	0.14144	0.14062	0.14139	0.14115
1	0.19003	0.18531	0.18947	0.18827	0.95884	0.93614	0.95618	0.95039
2	0.40383	0.39861	0.38784	0.39676	1.9882	1.9631	1.9112	1.9542
3	0.60269	0.59578	0.60339	0.60062	2.9457	2.9124	2.9491	2.9357
4	0.81948	0.82032	0.81141	0.81707	3.9895	3.9935	3.9506	3.9779
5	1.0266	1.0301	1.0203	1.0257	4.9867	5.0035	4.9566	4.9822
6	1.2373	1.2415	1.229	1.236	6.0014	6.0214	5.9613	5.9947
7	1.446	1.4511	1.4437	1.4469	7.006	7.0306	6.9949	7.0105
8	1.662	1.6676	1.6429	1.6575	8.0459	8.0731	7.9539	8.0243
9	1.8716	1.8673	1.8503	1.863	9.055	9.0343	8.9525	9.014
10	2.0788	2.0737	2.0604	2.0709	10.053	10.028	9.964	10.015

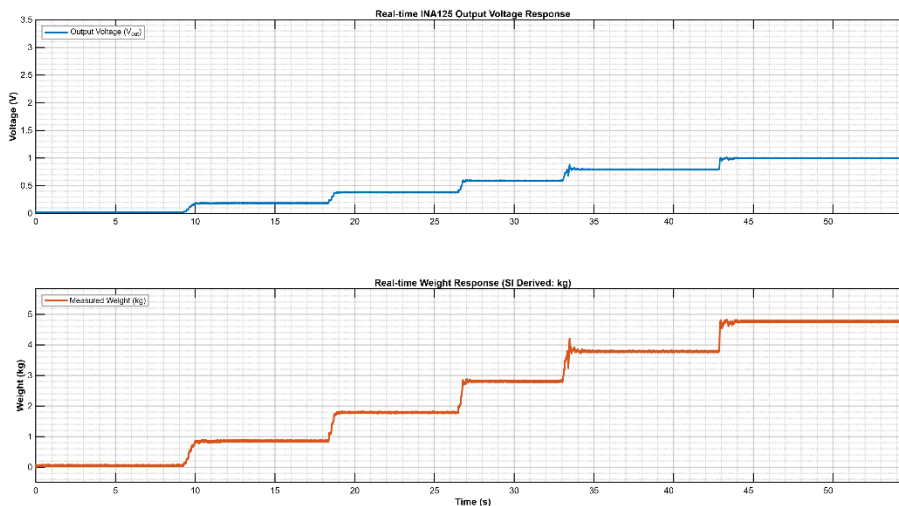
ตาราง 8 ผลการเก็บข้อมูลแรงดันขาออกและน้ำหนัก

กราฟแสดงการ calibration



ภาพ 20 กราฟแสดงการ calibration

กราฟการตอบสนองแบบ Real time



ภาพ 21 กราฟการตอบสนองแบบ Real time

สรุปผลการทดลอง

1. Linearity & Calibration Model

- จากการทดลองวัดแรงดันไฟฟ้าขาออก เทียบกับน้ำหนัก ทั้งหมด 3 รอบ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับน้ำหนักมีความเป็นเชิงเส้นสูง
- Linear Regression จากค่าเฉลี่ยทั้ง 3 รอบ ได้สมการ $V_{out} = 0.2077w - 0.0091$ โดยมีค่า slope 0.2077 V/kg และ zero offset -0.0091 V

2. ความแม่นยำของค่าน้ำหนักที่คำนวณได้

- เมื่อนำสมการการสอบเทียบไปแปลงแรงดันไฟฟ้ากลับเป็นค่าน้ำหนัก พบว่าค่าน้ำหนักเฉลี่ยสอดคล้องกับค่าน้ำหนักมาตรฐานจากเครื่องชั่งดิจิทัลอย่างแม่นยำตลอดช่วงการวัด เช่น ที่น้ำหนัก 1 kg อ่านได้ 0.9504 ที่ 5 kg อ่านได้ 4.9822 kg และที่ 10 kg อ่านได้ 10.015 kg

3. ความสามารถในการทำซ้ำและการตอบสนองแบบ Real-time

- ผลการเก็บข้อมูลทั้ง 3 รอบมีค่าใกล้เคียงกันมากตลอดทุกระดับน้ำหนัก ยืนยันถึงความสามารถในการทำซ้ำ และความเสถียรของระบบการวัด
- การทดสอบบน Simulink แสดงให้เห็นว่า สัญญาณแรงดันไฟฟ้า และค่าน้ำหนักที่คำนวณได้สามารถตอบสนองเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามการวางน้ำหนักแบบ Real-time ได้อย่างราบเรียบ

อภิปรายผล

1. การปรับสภาพสัญญาณด้วยวงจร Full-Bridge และ INA125 Amplifier

- สเตรนเกจบน Single Point Load Cell (YZC-131A) ทำหน้าที่เปลี่ยนความเค้นและความเครียดจากการรับน้ำหนักกดทับให้เป็นการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า โดยต่อใช้งานแบบ Full-Bridge Wheatstone Bridge ซึ่งช่วยเพิ่มความไวในการวัดและชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิในตัว
- สัญญาณแรงดันต่างเฟส จากวงจรกวีทสโตนบริดจ์มีขนาดเล็กมากในระดับมิลลิโวลต์ จึงต้องขยายสัญญาณด้วยไอซี INA125 เพื่อปรับระดับแรงดันให้อยู่ในช่วง 0 - 3.3 V สำหรับป้อนเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการปรับจูนความต้านทานอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันไม่ให้นสัญญาณเกิดสภาวะอิ่มตัว (Saturation)

2. วิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นและสาเหตุของความคลาดเคลื่อน

- ผลการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยแรงกดลงบน Load Cell ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามน้ำหนักกดทับอย่างชัดเจน
- ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในบางระดับน้ำหนัก เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงสร้างอลูมิเนียมของ Load Cell, ตำแหน่งของน้ำหนัก, ความคลาดเคลื่อนของมวลถ่วงทราย และสัญญาณรบกวน

3. ประสิทธิภาพของการประมวลผลสัญญาณทางซอฟต์แวร์

- การนำสัญญาณดิบมาผ่านตัวกรอง และการตัดข้อมูลเฉพาะช่วงสภาวะคงตัว (ระหว่าง 1.0 - 4.0 วินาที) ช่วยขจัดสัญญาณรบกวนและ Spike ขณะวางวัตถุ ส่งผลให้ได้ค่าแรงดันขาออกที่มีความเสถียรและนำไปสร้างสมการ Calibration ที่มีคุณภาพ

อ้างอิง

1. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>
2. <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages.html>
3. https://www.ti.com/lit/an/sloa034/sloa034.pdf?ts=1791098138509&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F